19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A1-1

Korean (Korea (Republic of))

1.1 0.75점

원자가 외부 전기장으로부터 흡수하는 순간 일률을 $\vec{E}$ 와 $\dot{\vec{p}}$ 로 나타내라. 여기서 $\dot{\vec{p}}$ 는 유도 쌍극자 모멘트의 변화율이다.

답:

1.2 0.75점

전기장이 0에서 $E = E_0$ 까지 커질 때 외부 전기장이 원자에 한 전체 일을 구하라. 그로부터 유도 쌍극자 퍼텐셜 에너지 $U_{induced}$ 를 $\vec{E}_o$ 와 $\vec{p}_o$ 로 나타내는 식을 이끌어 내라.

답:

2.1 1.0점

유도 쌍극자 퍼텐셜 에너지 $U_{dip}(\vec{r}) = \langle U_{induced}(\vec{r}, t) \rangle$ 를 α, φ, ε_0, c, $I(\vec{r})$ 로 나타내라.

답:

3.1 1.0점

산란률 $\Gamma_{sc}(\vec{r})$ 를 α, φ, ε_0, c, $I(\vec{r})$, $\hbar$, ω 로 나타내라.

답:

19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A1-2

Korean (Korea (Republic of))

4.1 2.0점

편극률 α 를 γ_ω, e, m_e, ω_0, ω 로 나타내라.

답:

5.1 1.0점

에너지 감쇠율 γ_ω 를 e, ϵ_0, c, m_e, ω 로 나타내라.

답:

6.1 0.5점

$\omega = \omega_0$ 에서의 감쇠율을 $\gamma \equiv \gamma_{\omega_0}$ 로 두고, 비 $U_{dip}(\vec{r})/\hbar\Gamma_{sc}(\vec{r})$ 를 ω, ω_0, γ 로 나타내라.

답:

7.1 0.5점

쌍극자 퍼텐셜 깊이 U_{depth} 를 c, ω, ω_0, γ, P, D_0 로 나타내는 식을 구하라.

답:

19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A1-3

Korean (Korea (Republic of))

7.2 1.0점

레이저 일률 $P = 4$ mW, 레이저 파장 $\lambda = 985$ nm, $D_0 = 6\mu$m, 소듐의 고유 파장 $\lambda_0 = 589$ nm 가 주어질 때 퍼텐셜 깊이 U_{depth} 를 계산하라. 같히지 않은 원자의 열에너지가 트랩 깊이와 같아지는 등가 온도 T_0 로 답을 나타내라.

답:

8.1 0.5점

Ω_ρ, Ω_z 를 T_0, m, D_0, z_R, k_B 로 나타내는 식을 구하라. 여기서 k_B 는 볼츠만 상수이다.

답:

9.1 0.5점

응축 부분의 크기 z_0 를 $m, \hbar, \Omega_z$ 로 어림하라.

답:

9.2 0.25점

답:

9.3 0.25점

평균 입자 속도 ν_0 를 $m, \hbar, \Omega_z$ 로 나타내라.

답: